

AFYA Universidade Unigranrio

Disciplina: Algoritmos e Programação

## **Resolução de Desafios de Programação em Linguagem C**

Integrantes do Grupo:

Nome do Aluno 1: Ingrid Rodrigues de Araujo

Nome do Aluno 2: Isabel Andrade de Araujo

Nome do Aluno 3: Maria Cristina de Souza Sena

Professor: Oswaldo Peres

## **Introdução**

Este trabalho tem como objetivo colocar em prática os conceitos aprendidos na disciplina de Algoritmos e Programação, utilizando a linguagem C para resolver alguns desafios propostos. Ao longo da atividade, foram desenvolvidos programas baseados em lógica de programação, considerando etapas importantes como entrada, processamento e saída de dados.

Segundo Cormen (2013) e o material da disciplina (UNIGRANRIO, 2024), um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos para resolver um problema. A partir dessa ideia, cada exercício foi pensado de forma organizada, buscando soluções claras e eficientes. Durante o desenvolvimento, foram utilizados conceitos como estruturas de decisão e de repetição, que são essenciais para controlar o funcionamento dos programas.

De acordo com Aguilar (2008), as estruturas de decisão permitem que o programa tome decisões com base em condições, enquanto as estruturas de repetição ajudam a executar comandos várias vezes sem precisar repetir código. Esses conceitos foram importantes para a construção das soluções apresentadas.

Com isso, a atividade contribuiu para melhorar o raciocínio lógico e a forma de organizar ideias na programação, tornando mais fácil entender como resolver problemas utilizando código.

## **Desenvolvimento dos Desafios:**

### **Desafio 1 – Cálculo da Média**

#### **Programa: Cálculo da Média de Notas do Pedro**

**Descrição:** Este programa ajuda o estudante Pedro a calcular a média aritmética simples das notas de três disciplinas:

- Matemática    - Português    - Ciências

#### **A média aritmética é calculada pela fórmula:**

$$\text{Média} = (\text{Nota1} + \text{Nota2} + \text{Nota3}) / 3$$

**Entradas:** Três notas do tipo float (números reais), no intervalo de 0.0 a 10.0, digitadas pelo usuário.

**Saída:** Exibe a média final e uma mensagem indicando a situação do aluno: Aprovado, Recuperação ou Reprovado.

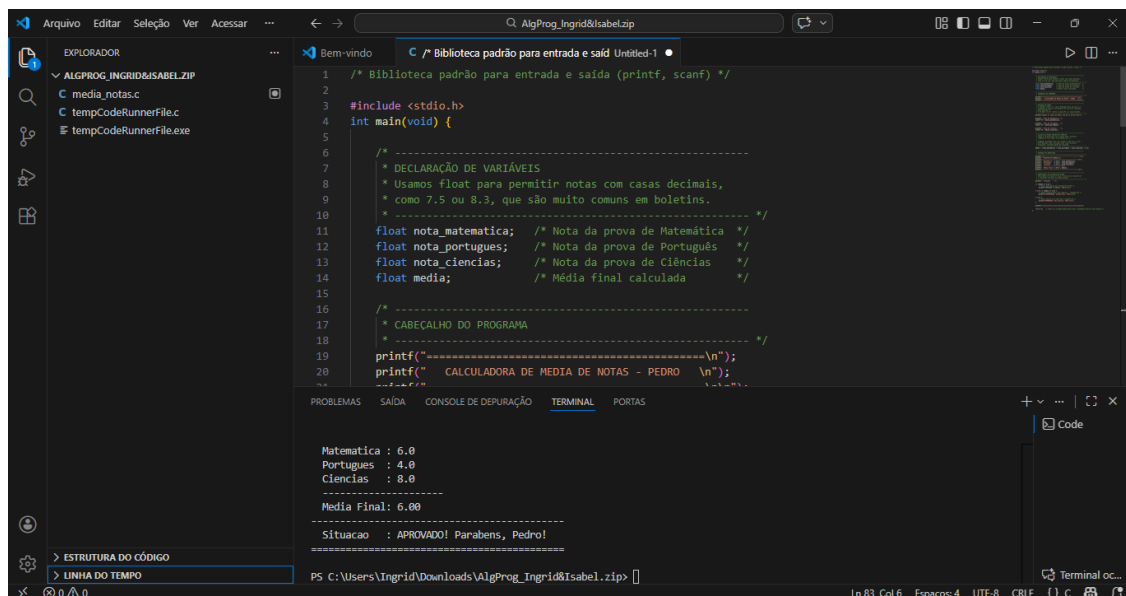
**Critério de avaliação adotado:**

- Média  $\geq 6.0 \rightarrow$  Aprovado
- Média  $\geq 4.0$  e  $< 6.0 \rightarrow$  Recuperação
- Média  $< 4.0 \rightarrow$  Reprovado

**Código-fonte:**

[https://drive.google.com/file/d/1ileFNYW95M\\_yRgerhWB\\_uMiel19J9RWU/view](https://drive.google.com/file/d/1ileFNYW95M_yRgerhWB_uMiel19J9RWU/view)

**Execução do Programa:**



```
1  /* Biblioteca padrão para entrada e saída (printf, scanf) */
2
3  #include <stdio.h>
4  int main(void) {
5
6      /* DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS
7       * Usamos float para permitir notas com casas decimais,
8       * como 7.5 ou 8.3, que são muito comuns em boletins.
9       */
10
11     float nota_matematica; /* Nota da prova de Matemática */
12     float nota_portugues; /* Nota da prova de Português */
13     float nota_ciencias; /* Nota da prova de Ciências */
14     float media; /* Média final calculada */
15
16     /* CABEÇALHO DO PROGRAMA
17     */
18     printf("===== \n");
19     printf("  CALCULADORA DE MEDIA DE NOTAS - PEDRO  \n");
20
21     // ... (rest of the code is obscured by the terminal output)
22
23     // Terminal Output:
24     // Matematica : 6.0
25     // Portugues : 4.0
26     // Ciencias : 8.0
27     // Media Final: 6.00
28     // Situação : APROVADO! Parabens, Pedro!
```

Figura 1 – Execução do programa de cálculo da média.

**Desafio 2 – Conversão de Temperatura**

**Programa: Conversão de Temperatura — Celsius para Fahrenheit**

**Descrição:** Este programa auxilia a viajante Maria a converter uma temperatura de Celsius (usada no Brasil) para Fahrenheit (usada nos Estados Unidos), permitindo que ela compare facilmente o clima dos dois países.

**Fórmula de conversão:**

$F = (C \times 9/5) + 32$  onde:

C → temperatura em graus Celsius      F → temperatura em graus Fahrenheit

### Por que essa fórmula?

As duas escalas possuem pontos de referência distintos:

- Água congela em  $0^{\circ}\text{C} = 32^{\circ}\text{F}$
- Água ferve em  $100^{\circ}\text{C} = 212^{\circ}\text{F}$

A diferença de  $180^{\circ}\text{F}$  equivale a  $100^{\circ}\text{C}$ , daí o fator  $9/5$  ( $= 1.8$ ). O  $+32$  desloca o ponto zero da escala.

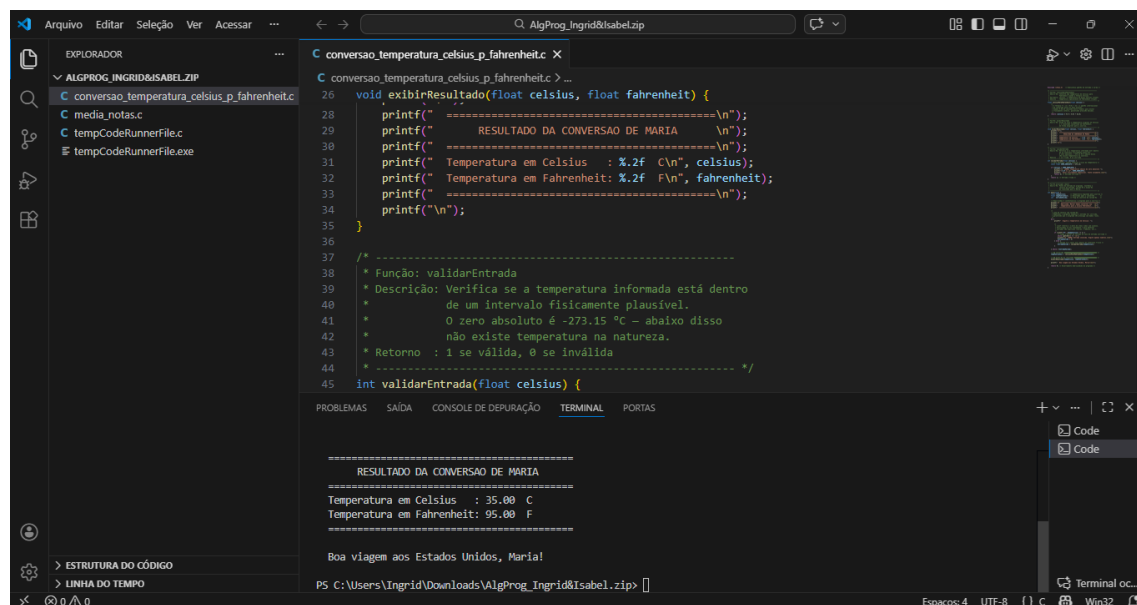
**Entradas:** Temperatura em Celsius (número real, ex: 25.5).

**Saídas:** Temperatura convertida em Fahrenheit + classificação descritiva do clima.

### Código-fonte:

[https://drive.google.com/file/d/1jxUf5q02pFfDHTgkif\\_jB7C0EGG2xjJ/view](https://drive.google.com/file/d/1jxUf5q02pFfDHTgkif_jB7C0EGG2xjJ/view)

### Execução do Programa:



```
26 void exibirResultado(float celsius, float fahrenheit) {
27     printf("=====\n");
28     printf("      RESULTADO DA CONVERSAO DE MARIA\n");
29     printf("=====\n");
30     printf("Temperatura em Celsius   : %.2f C\n", celsius);
31     printf("Temperatura em Fahrenheit: %.2f F\n", fahrenheit);
32     printf("=====\n");
33 }
34
35
36
37 /* -----
38 * Função: validarEntrada
39 * Descrição: Verifica se a temperatura informada está dentro
40 *             de um intervalo fisicamente plausível.
41 *             O zero absoluto é -273.15 °C - abaixo disso
42 *             não existe temperatura na natureza.
43 * Retorno   : 1 se válida, 0 se inválida
44 * ----- */
45 int validarEntrada(float celsius) {
```

```
=====
RESULTADO DA CONVERSAO DE MARIA
=====
Temperatura em Celsius   : 35.00 C
Temperatura em Fahrenheit: 95.00 F
=====

Boa viagem aos Estados Unidos, Maria!
```

PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg\_Ingrid&Isabel.zip>

Figura 2 – Execução do programa conversão de Celsius para Fahrenheit.

### Desafio 5 – Verificação de Idade

## Programa: Idade mínima para votar

**Descrição:** Programa desenvolvido para o escritório de registro eleitoral, com o objetivo de verificar se o cidadão Joaquim possui idade mínima de 18 anos para se registrar como eleitor nas próximas eleições.

### Lógica geral:

1. Solicita a data de nascimento do cidadão (dia, mês e ano)
2. Lê a data atual (dia, mês e ano)
3. Calcula a idade considerando se o aniversário já ocorreu no ano atual
4. Verifica se a idade é maior ou igual a 18 anos
5. Exibe o resultado da verificação

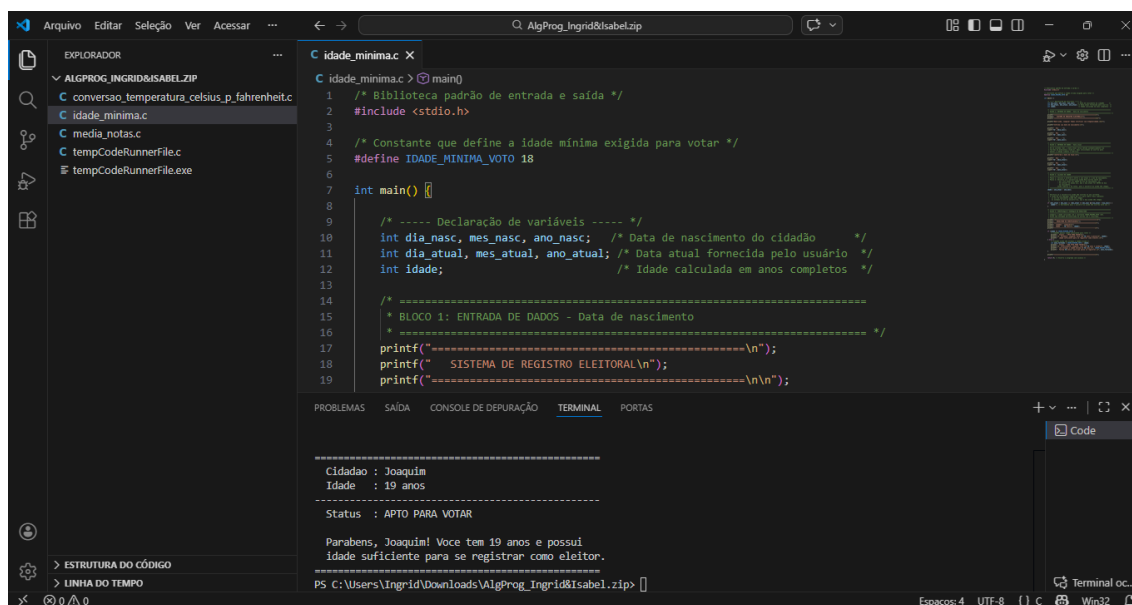
### Ponto importante - Cálculo preciso da idade:

Não basta subtrair apenas o ano de nascimento do ano atual, pois isso pode gerar um resultado incorreto caso o aniversário ainda não tenha ocorrido no ano corrente. Por isso, verificamos também o mês e o dia.

### Código-fonte:

<https://drive.google.com/file/d/1LI9mwVcvFLTveJYx8vXrdrPq1PCvFir5/view>

### Execução do Programa:



```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  ...  AlgProg_Ingrid&Isabel.zip
EXPLORADOR
  ALGPROG_INGRID&ISABEL.ZIP
    conversao_temperatura_celsius_p_fahrenheit.c
    idade_minima.c
    media_notas.c
    tempCodeRunnerFile.c
    tempCodeRunnerFile.exe
C idade_minima.c x
1  /* Biblioteca padrão de entrada e saída */
2  #include <stdio.h>
3
4  /* Constante que define a idade mínima exigida para votar */
5  #define IDADE_MINIMA_VOTO 18
6
7  int main() {
8
9      /* ----- Declaração de variáveis ----- */
10     int dia_nasc, mes_nasc, ano_nasc; /* Data de nascimento do cidadão */
11     int dia_atual, mes_atual, ano_atual; /* Data atual fornecida pelo usuário */
12     int idade; /* Idade calculada em anos completos */
13
14     /* ----- BLOCO 1: ENTRADA DE DADOS - Data de nascimento ----- */
15     printf("-----\n");
16     printf("  SISTEMA DE REGISTRO ELEITORAL\n");
17     printf("-----\n");
18
19     /* ----- BLOCO 2: CÁLCULO DA IDADE ----- */
20     // ... (código omitido) ...
21
22     /* ----- BLOCO 3: SAÍDA DO RESULTADO ----- */
23     printf("Cidadao : Joaquim\n");
24     printf("Idade   : 19 anos\n");
25     printf("-----\n");
26     printf("Status  : APTO PARA VOTAR\n");
27     printf("-----\n");
28     printf("Parabens, Joaquim! Voce tem 19 anos e possui\n");
29     printf("idade suficiente para se registrar como eleitor.\n");
30     printf("-----\n");
31
32     return 0;
33 }
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
-----
Cidadao : Joaquim
Idade   : 19 anos
-----
Status  : APTO PARA VOTAR
-----
Parabens, Joaquim! Voce tem 19 anos e possui
idade suficiente para se registrar como eleitor.
-----
PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg_Ingrid&Isabel.zip>
```

Espaços: 4 UTF-8 {} C Win32

Figura 3 – Execução do programa de verificação de idade mínima.

## Desafio 6 – Classificação de Notas

### Programa: Classificação de conceito de notas

**Descrição:** Este programa lê a nota da aluna Maria em uma prova de Matemática e a classifica em um conceito (A, B, C, D ou E) com base na seguinte tabela:

Conceito | Intervalo

|   |                     |
|---|---------------------|
| A | nota $\geq$ 9       |
| B | $7 \leq$ nota $<$ 9 |
| C | $5 \leq$ nota $<$ 7 |
| D | $3 \leq$ nota $<$ 5 |
| E | nota $<$ 3          |

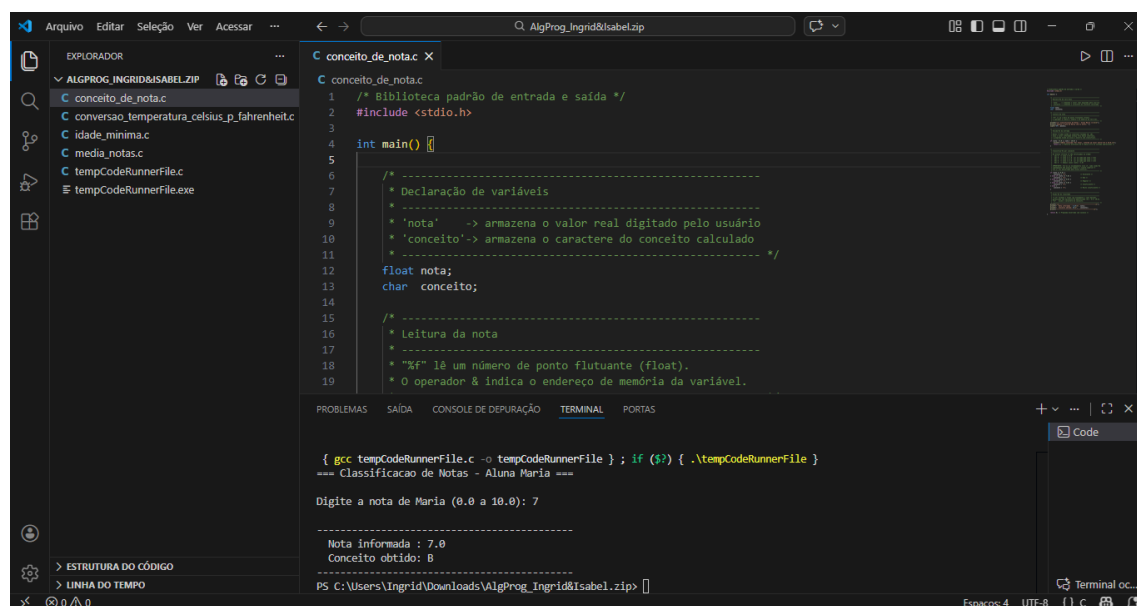
**Entrada:** Um número real representando a nota (0.0 a 10.0).

**Saída:** O conceito correspondente à nota informada.

### Código-fonte:

<https://drive.google.com/file/d/1-BE9BZZf7BGBbM2RJECDW1IsJEXj5GqF/view>

### Execução do programa:



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left displaying a project named 'ALGPROG\_INGRID&ISABEL.ZIP'. The main editor window shows the source code for 'conceito\_de\_nota.c'. The code includes standard headers, declares variables for 'nota' (float) and 'conceito' (char), and contains a 'main' function that prompts the user for a grade and calculates the corresponding concept based on the specified intervals. The bottom panel shows the terminal output of the program's execution. The user entered '7' for the grade, and the program outputted 'Nota informada : 7.0' and 'Conceito obtido: B'.

```
1 /* Biblioteca padrão de entrada e saída */
2 #include <stdio.h>
3
4 int main()
5 {
6     /*
7      * Declaração de variáveis
8      *
9      * 'nota' -> armazena o valor real digitado pelo usuário
10     * 'conceito' -> armazena o caractere do conceito calculado
11     */
12     float nota;
13     char conceito;
14
15     /*
16      * Leitura da nota
17      *
18      * "%f" lê um número de ponto flutuante (float).
19      * O operador & indica o endereço de memória da variável.
20     */
21     printf("Digite a nota de Maria (0.0 a 10.0): ");
22     scanf("%f", &nota);
23
24     /*
25      * Cálculo do conceito
26      */
27     if (nota >= 9)
28         conceito = 'A';
29     else if (7 <= nota < 9)
30         conceito = 'B';
31     else if (5 <= nota < 7)
32         conceito = 'C';
33     else if (3 <= nota < 5)
34         conceito = 'D';
35     else
36         conceito = 'E';
37
38     printf("Nota informada : %.1f\n", nota);
39     printf("Conceito obtido: %c\n", conceito);
40
41     return 0;
42 }
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEBURAÇÃO TERMINAL PORTAS

```
{ gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile ; if ($?) { .tempCodeRunnerFile }
--- Classificacao de Notas - Aluna Maria ---
Digite a nota de Maria (0.0 a 10.0): 7

Nota informada : 7.0
Conceito obtido: B
PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg_Ingrid&Isabel.zip>
```

Figura 4 – Execução do programa classificação de conceito de notas.

## Desafio 9 – Soma dos N Primeiros Números

### Programa: Sistema de Soma dos N Primeiros Números

**Descrição:** Este programa auxilia o estudante Lucas a calcular a soma dos primeiros N números naturais, conforme solicitado pelo seu professor de matemática.

### Conceito Matemático:

A soma dos primeiros N números naturais pode ser calculada de duas formas:

#### 1) Por iteração (laço de repetição):

$$\text{Soma} = 1 + 2 + 3 + \dots + N$$

#### 2) Pela fórmula de Gauss (fechada):

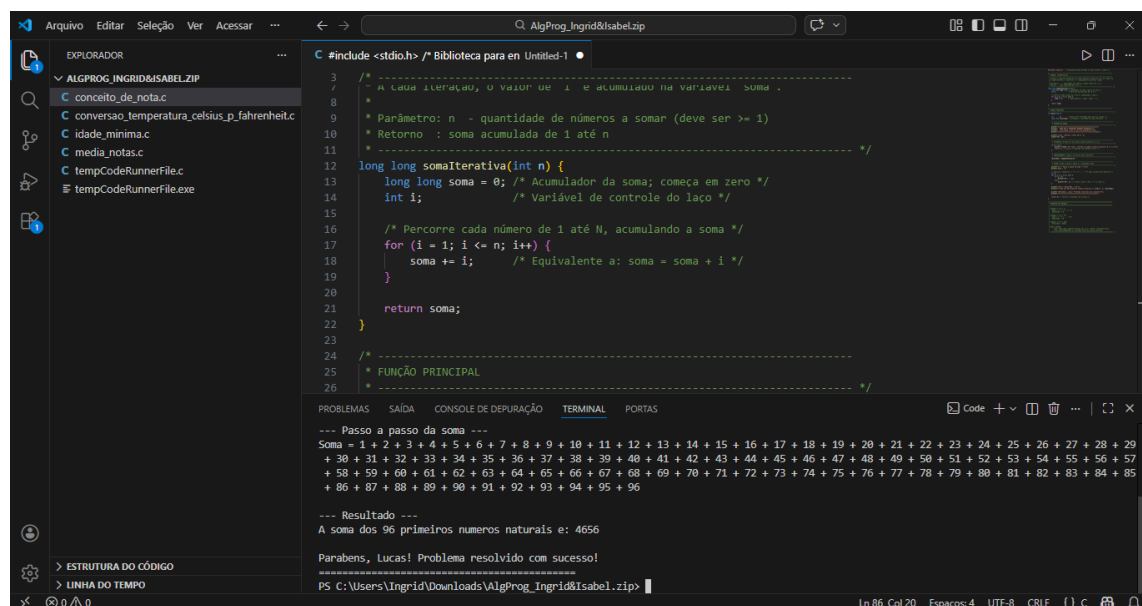
$$\text{Soma} = N * (N + 1) / 2$$

Neste programa será usado o cálculo por iteração.

### Código-fonte:

<https://drive.google.com/file/d/1XfXoMjyNKDouHtp8s-ww0yoAhl8BHuNz/view>

### Execução do programa:



```
#include <stdio.h> /* Biblioteca para en...
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

long long somaIterativa(int n) {
    long long soma = 0; /* Acumulador da soma; começa em zero */
    int i; /* Variável de controle do laço */

    /* Percorre cada número de 1 até N, acumulando a soma */
    for (i = 1; i <= n; i++) {
        soma += i; /* Equivalente a: soma = soma + i */
    }

    return soma;
}

/* FUNÇÃO PRINCIPAL
*
*/

--- Passo a passo da soma ---
Soma = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29
+ 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57
+ 58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63 + 64 + 65 + 66 + 67 + 68 + 69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 76 + 77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82 + 83 + 84 + 85
+ 86 + 87 + 88 + 89 + 90 + 91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96

--- Resultado ---
A soma dos 96 primeiros numeros naturais e: 4656

Parabens, Lucas! Problema resolvido com sucesso!
PS C:\Users\Ingrid\Downloads\algProg_ingrid&isabel.zip>
```

Figura 5 – Execução do programa Sistema de Soma dos N Primeiros Números.

## Desafio 11 – Tabuada

### Programa: Tabuada do Pedro

**Descrição:** Este programa gera a tabuada completa de um número informado pelo usuário, exibindo cada operação de forma clara e organizada.

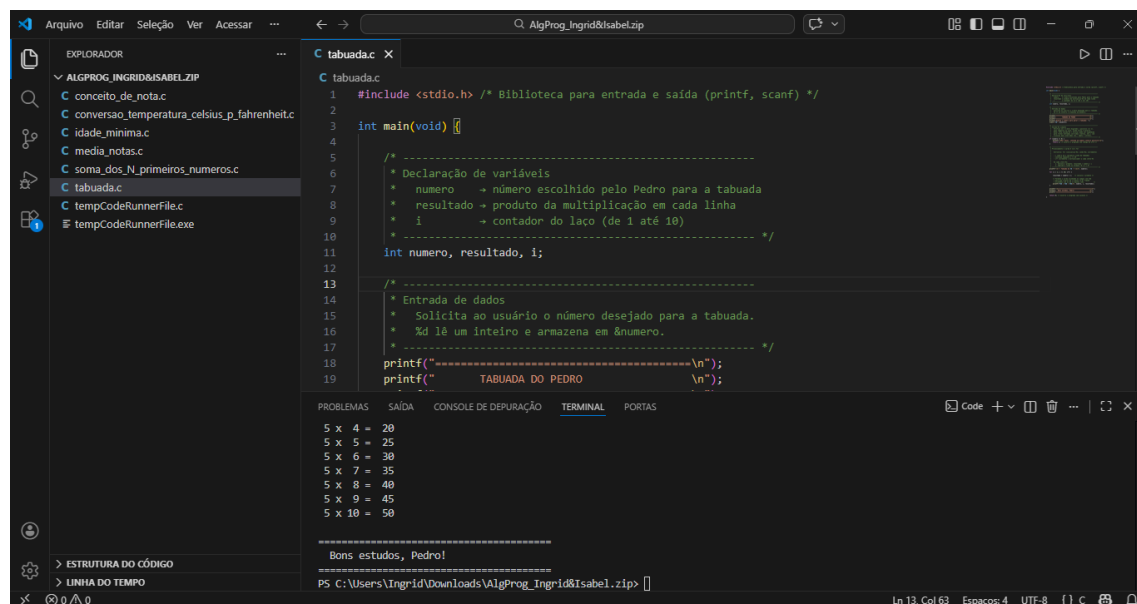
**Entrada:** Um número inteiro positivo.

**Saída:** A tabuada desse número de 1 a 10.

### Código-fonte:

<https://drive.google.com/file/d/15Wdg9twrMtusII3UyvjkYsQ3Y3JtoUQw/view>

### Execução do programa:



```
Arquivo  Editar  Seleção  Ver  Acessar  ...  AlgProg_Ingrid&Isabel.zip
EXPLORADOR
  ALGPROG_INGRID&ISABEL.ZIP
    conceito_de_notas.c
    conversao_temperatura_celsius_p_fahrenheit.c
    idade_minima.c
    media_notas.c
    soma_dos_N_primeiros_numeros.c
    tabuada.c
    tempCodeRunnerFile.c
    tempCodeRunnerFile.exe
C tabuada.c X
C tabuada.c
1  #include <stdio.h> /* Biblioteca para entrada e saída (printf, scanf) */
2
3  int main(void) {
4
5      /* Declaração de variáveis
6       * numero -> número escolhido pelo Pedro para a tabuada
7       * resultado -> produto da multiplicação em cada linha
8       * i -> contador do laço (de 1 até 10)
9       */
10
11     int numero, resultado, i;
12
13     /* Entrada de dados
14     * Solicita ao usuário o número desejado para a tabuada.
15     * %d lê um inteiro e armazena em &numero.
16     */
17
18     printf("===== \n");
19     printf("TABUADA DO PEDRO \n");
20
21     /*
22     *
23     */
24
25     while (1)
26     {
27         printf("Digite o número desejado para a tabuada: ");
28         scanf("%d", &numero);
29
30         if (numero < 1)
31             continue;
32
33         printf("===== \n");
34         for (i = 1; i <= 10; i++)
35             printf("%d x %d = %d\n", numero, i, numero * i);
36
37         printf("===== \n");
38         printf("Bons estudos, Pedro!\n");
39         printf("PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg_Ingrid&Isabel.zip> ");
40     }
41 }
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

```
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50

=====
Bons estudos, Pedro!
=====
PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg_Ingrid&Isabel.zip>
```

Ln 13, Col 63 Espaços: 4 UTF-8 {} C

Figura 6 – Execução do programa tabuada do Pedro.

## Desafio 13 – Preenchimento e Impressão de Vetor

### Programa: Preenchimento e Impressão de Vetores

**Descrição:** O estudante André precisa criar um vetor com 10 números inteiros sugeridos pelos colegas, preencher o vetor e imprimir todos os elementos na tela.

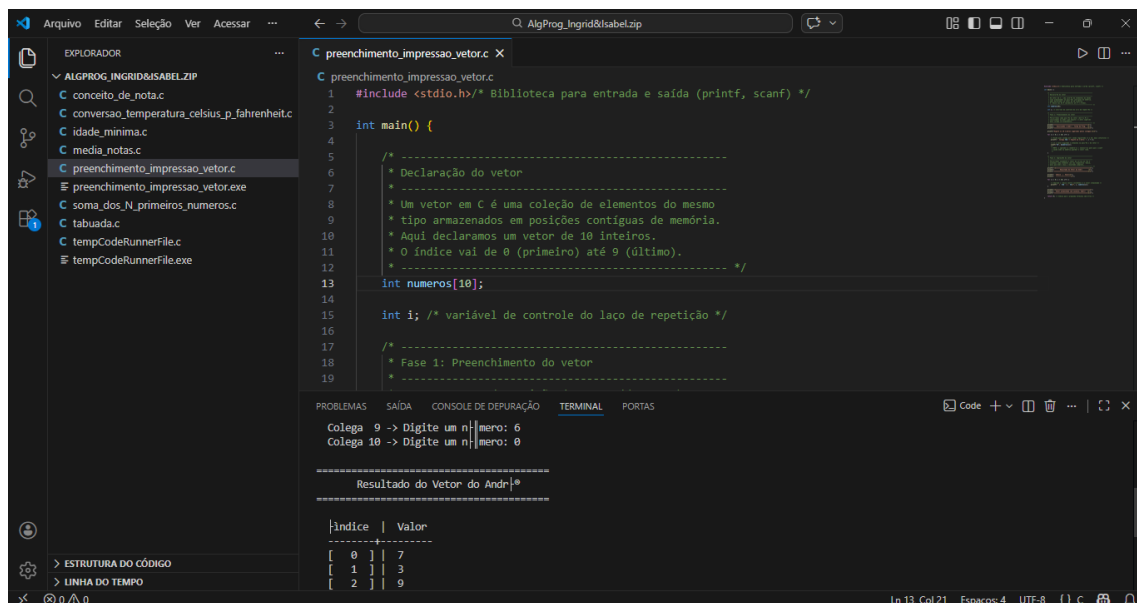
## Conceitos utilizados:

- Vetores (arrays) em C
- Estrutura de repetição for
- Entrada de dados com scanf
- Saída de dados com printf

## Código-fonte:

<https://drive.google.com/file/d/1FHQmgsONSuP5CHk3HBhVqKT24QEVtosC/view>

## Execução do programa:



```
1 #include <stdio.h> /* Biblioteca para entrada e saída (printf, scanf) */
2
3 int main() {
4
5     /* Declaração do vetor
6     * Um vetor em C é uma coleção de elementos do mesmo
7     * tipo armazenados em posições contíguas de memória.
8     * Aqui declaramos um vetor de 10 inteiros.
9     * O índice vai de 0 (primeiro) até 9 (último).
10    */
11
12    int numeros[10];
13
14    int i; /* variável de controle do laço de repetição */
15
16    /* Fase 1: Preenchimento do vetor
17    */
18
19
```

Problemas SAÍDA CONSOLE DE DEPURACÃO TERMINAL PORTAS

Collega 9 -> Digite um número: 6  
Collega 10 -> Digite um número: 0

=====

Resultado do Vetor do Andr\*

=====

| Índice | Valor |
|--------|-------|
| 0      | 7     |
| 1      | 3     |
| 2      | 9     |

Ln 13, Col 21 Espaços: 4 UTF-8 {} C

Figura 7 – Execução do programa preenchimento e impressão de vetores.

## Desafio 14 – Soma dos Elementos do Vetor

### Programa: Sistema de Soma de Elementos Vetoriais

**Descrição:** Programa desenvolvido para ajudar Júlio a calcular a soma de todos os elementos de um vetor de inteiros, garantindo uma implementação correta e de fácil compreensão.

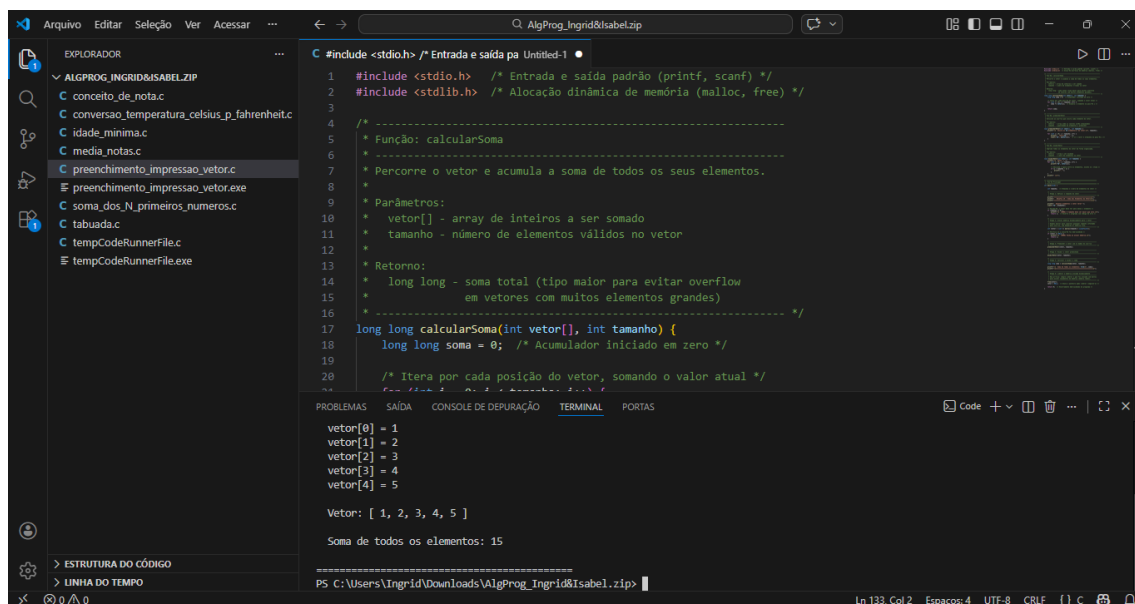
## Lógica:

1. O usuário define o tamanho do vetor.
2. Os elementos são inseridos um a um pelo usuário.
3. O programa percorre o vetor acumulando a soma.
4. O resultado é exibido ao final.

### Código-fonte:

[https://drive.google.com/file/d/1qbEN9Ry8dRS3Rw8gT8ZzMPwzjzR8UR\\_2/view](https://drive.google.com/file/d/1qbEN9Ry8dRS3Rw8gT8ZzMPwzjzR8UR_2/view)

### Execução do programa:



```
#include <stdio.h> /* Entrada e saída padrão (printf, scanf) */
#include <stdlib.h> /* Alocação dinâmica de memória (malloc, free) */

/* -----
 * Função: calcularSoma
 * -----
 * Percorre o vetor e acumula a soma de todos os seus elementos.
 *
 * Parâmetros:
 *   vetor[] - array de inteiros a ser somado
 *   tamanho - número de elementos válidos no vetor
 *
 * Retorno:
 *   long long - soma total (tipo maior para evitar overflow
 *               em vetores com muitos elementos grandes)
 * ----- */
long long calcularSoma(int vetor[], int tamanho) {
    long long soma = 0; /* Acumulador iniciado em zero */

    /* Itera por cada posição do vetor, somando o valor atual */
    for (int i = 0; i < tamanho; i++) {
        soma += vetor[i];
    }

    return soma;
}
```

vetor[0] = 1  
vetor[1] = 2  
vetor[2] = 3  
vetor[3] = 4  
vetor[4] = 5

Vetor: [ 1, 2, 3, 4, 5 ]

Soma de todos os elementos: 15

PS C:\Users\Ingrid\Downloads\AlgProg\_Ingrid&Isabel.zip

Figura 8 – Execução do programa de soma de elementos vetoriais.

### Considerações Finais:

A realização deste trabalho permitiu aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos na disciplina de Algoritmos e Programação, contribuindo para uma melhor compreensão da lógica envolvida no desenvolvimento de programas. Ao longo dos desafios propostos, foi possível perceber como a organização das etapas — entrada, processamento e saída — é essencial para a construção de soluções claras e eficientes, conforme abordado no material da disciplina (UNIGRANRIO, 2024).

Além disso, o uso de estruturas de decisão e repetição mostrou-se fundamental para controlar o fluxo dos programas, tornando-os mais dinâmicos e capazes de lidar com diferentes situações. Essas estruturas permitem que o

algoritmo tome decisões e execute tarefas repetitivas de forma adequada, sendo consideradas elementos essenciais na programação (AGUILAR, 2008; UNIGRANRIO, 2024).

Outro ponto importante foi a compreensão de que a programação vai além de apenas escrever código, exigindo raciocínio lógico e planejamento. Como destacado por Cormen (2013), os algoritmos são fundamentais para resolver problemas de maneira organizada, permitindo que cada etapa seja executada corretamente até alcançar o resultado esperado.

Dessa forma, a atividade contribuiu significativamente para o desenvolvimento do pensamento lógico e da capacidade de resolução de problemas, habilidades fundamentais para a formação na área de tecnologia. Além disso, reforçou a importância da prática no aprendizado da programação, mostrando que, com dedicação e organização, é possível transformar conceitos teóricos em soluções reais (CORMEN, 2013; AGUILAR, 2008).

#### **Link da pasta de códigos:**

[https://drive.google.com/drive/folders/1-72VvBkj\\_wyRDqnhnYjnz1Ez1e5vY1I?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1-72VvBkj_wyRDqnhnYjnz1Ez1e5vY1I?usp=drive_link)

#### **Referências:**

AGUILAR, Luis Joyanes. Programação em C++. Rio de Janeiro: Grupo A, 2008.

CORMEN, Thomas H. Desmistificando algoritmos. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2013.

UNIGRANRIO. Curso de Aprendizagem 1: Algoritmos e Programação. Duque de Caxias: Universidade Unigranrio, 2024. Material didático disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem.

SOFFNER, Renato K. Algoritmos e programação em linguagem C. São Paulo: SRV Editora, 2013.

GOOKIN, Dan. Começando a programar em C para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016.